Aukštoji matematika – Pratybos 7

Tolydžiosios funkcijos ir išvestinė

Variantas: Užduotys

Uždavinys 1 (Ekstremaliosios reikšmės be diferencijavimo). Tegul $f(x) = x/(1+x^2)$ intervale $[0,2]$. Paaiškinkite, kodėl taikoma 7-osios paskaitos ekstremaliųjų reikšmių teorema. Vien algebriškai raskite abidvi ekstremaliąsias reikšmes ir visus argumentus, kuriuose jos įgyjamos. Nustatykite, ar apribojimas intervale $(0,1)$ įgyja infimumą arba supremumą. Taikykite 5-osios paskaitos tolydumo ir ribų taisykles.

Uždavinys 2 (Atvirkštinė funkcija srityje su tarpu). Aibėje $A = [0,1) \cup \{2\}$ apibrėžkime $f(x) = x$, kai $0 \le x < 1$, ir $f(2) = 1$. Įrodykite, kad funkcija $f : A \to [0,1]$ yra tolydi aibės A atžvilgiu, griežtai didėjanti ir bijektyvi. Užrašykite jos atvirkštinę funkciją ir parodykite, kad ši netolydi taške 1. Nurodykite, kurios 7-osios paskaitos atvirkštinės funkcijos teoremos prielaidos trūksta. Taikykite 5-osios paskaitos tolydumo srities atžvilgiu ir tolydumo sekomis kriterijus.

Uždavinys 3 (Išvestinių suderinimas sandūroje). Kai $a, b \in \mathbb{R}$, apibrėžkime $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ formule

$$f(x) = \begin{cases} \sin x, & x < 0, \\ ax^2 + bx, & x \ge 0. \end{cases}$$

Raskite visus parametrus, kuriems funkcija f tolydi taške nulis, ir visus parametrus, kuriems ji tame taške diferencijuojama. Kai išvestinė egzistuoja, raskite ją tiesiogiai iš vienpusių dalmenų. Taikykite 5-osios paskaitos sinuso ribą ir 7-osios paskaitos išvestinės apibrėžimą.

Uždavinys 4 (Diferencialas su tikslia paklaida). Tegul $f(x) = x^3$. Algebriškai išskleiskite $f(2+h)$ ir pagal tiesinio artinio kriterijų raskite $f'(2)$ be išvestinių taisyklės. Naudodami diferencialą taške 2, apytiksliai apskaičiuokite $f(2.02)$. Apskaičiuokite tikslią artinio paklaidą ir nurodykite spindulį, kuriam liekamasis narys neviršija $\varepsilon|h|$ bet kokiam $\varepsilon > 0$.